



TOKAJ HEGYALJA EGYETEM
INFORMATIKAI KAR
PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS SZAK

XML adatkezelő rendszer tervezése és implementációja

FÉLÉVES FELADAT

Szerző: Aros Damján
Neptun kód: EFEW32
Tantárgy: Webkönyvtárak
Konzulens: Dr. Bednarik László, egyetemi docens
Dátum: 2026. május 2.

SÁROSPATAK, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. XML adatkezelő rendszer	3
2.1. ER modell tervezése	3
2.1.1. Adatmodell leírása	3
2.1.2. ER modell ábra	4
2.2. XDM modell tervezése	5
2.2.1. XDM konverzió	5
2.2.2. XDM elemek	5
2.3. XML dokumentum készítése	5
2.3.1. XML forráskód	6
2.4. XML Schema készítése	9
2.4.1. Schema tervezés	9
2.4.2. XML Schema forráskód (részlet)	9
2.4.3. A séma működésének magyarázata	13
2.4.4. Validálás eredménye	13
3. DOM program	14
3.1. DOM parser készítése	14
3.1.1. Program tervezése	14
3.1.2. Java forráskód	14
3.1.3. A program működésének magyarázata	18
3.1.4. Futtatás eredménye	19
3.2. UML osztálydiagram	20
4. Összefoglalás	22
5. Felhasznált irodalom	23
6. AI használat	24
6.1. AI használata	24

1. Bevezetés

A jelen dokumentáció egy komplex XML alapú adatkezelési rendszer kidolgozását mutatja be, amely egy **Tagsági Rendszer** adatainak kezelésére szolgál. A feladat során egy teljes körű XML technológiai stack került megvalósításra: az ER modell tervezésétől kezdve az XDM modellen át a validált XML dokumentumig, majd egy DOM-alapú Java program elkészítéséig.

A rendszer képes kezelni a felhasználókat, tagsági típusokat, eseményeket, valamint a tagságok megújításainak előzményeit. Támogatja az összetett és többértékű attribútumokat, illetve az N:M kapcsolatokhoz tartozó tulajdonságokat is.

A dolgozat a következő főbb részekre tagolódik:

- ER modell tervezése (Peter Chen jelöléssel)
- XDM modell konverzió és tervezés
- Validált XML dokumentum készítése
- XML Schema tervezése és validálás
- DOM parser implementáció Java nyelven
- UML osztálydiagram

2. XML adatkezelő rendszer

2.1. ER modell tervezése

2.1.1. Adatmodell leírása

Az ER modell tervezése során Peter Chen szabványos jelölésrendszerét alkalmaztam. A modell egy **Tagsági Rendszer** adatkezelését valósítja meg.

Egyedek (min. 5 egyed):

- **Tagok** – a tagsági rendszer tagjainak nyilvántartása.
- **Tagsági Típusok** – különböző tagsági csomagok (pl. prémium, alap).
- **Események** – rendezvények, programok.
- **Felhasználók** – rendszerbeli felhasználók (belépési adatokkal).
- **Megújítások** – a tagságok megújításainak története.
- **Telefonszámok** – tagok telefonszámainak nyilvántartása.
- **Tag_{Esemény} kapcsolótábla** $Tag - EseményN : M$ kapcsolathoz.

Kapcsolatok:

- **1:1 kapcsolat:** Felhasználó $\rightarrow$ Tag (minden taghoz pontosan egy felhasználó tartozik).
- **1:N kapcsolatok:**
 - Tagsági Típus $\rightarrow$ Tag (egy típushoz több tag tartozhat).
 - Tag $\rightarrow$ Megújítás (egy tagnak több megújítása lehet).
 - Tag $\rightarrow$ Telefonszámok (egy tagnak több telefonszáma lehet).
- **N:M kapcsolat:** Tag $\leftrightarrow$ Esemény (tagok több eseményen vehetnek részt, eseményeken több tag vesz részt). **A kapcsolatnak tulajdonságai vannak:** részvételi díj, megjegyzés, regisztráció dátuma. **Kapcsolótábla:** Tag_{Esemény}.

Tulajdonságok: Normál tulajdonságok:

- Tagok: TagID (PK), Név, Email, SzületésiDátum, TagságKezdet, Aktív
- Tagsági Típusok: TípusID (PK), Megnevezés, Időtartam

- Események: EseményID (PK), Megnevezés, Dátum, Helyszín, Leírás, MaxRészrtvevő, Díj
- Felhasználók: FelhasználóID (PK), Felhasználónév, Jelszó, Szerepkör, Létrehozva, UtoljaraBejelentkezve
- Megújítások: MegújításID (PK), TagID (FK), Dátum, Összeg, Módszer
- Telefonszámok: TelefonszámID (PK), TagID (FK), Telefonszám, Típus
- $Tag_{Esemény} : ID(PK), TagID(FK), EseményID(FK), RészvételiDíj, Megjegyzes, Regisztrá$

Összetett tulajdonságok (legalább 3):

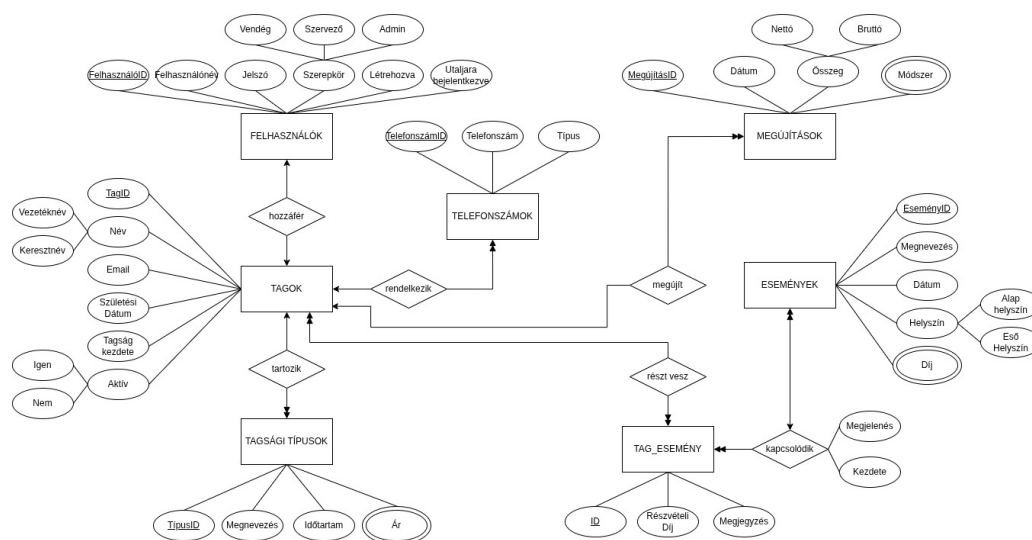
- Név (Tagok): Vezetéknév, Keresztnév
- Összeg (Megújítások): Nettó, Bruttó
- Helyszín (Események): Alap helyszín, Eső helyszín

Többértékű tulajdonságok (legalább 3):

- Árak (Tagsági Típusok): több ár érték
- Módszerek (Megújítások): több fizetési mód
- Telefonszámok (Telefonszámok): több telefonszám

2.1.2. ER modell ábra

Az ER modell a Peter Chen jelölést követi. Az egyedeket téglalap, a kapcsolatokat rombusz, a tulajdonságokat ellipszis jelöli. Az 1. ábra mutatja a teljes modellt.



1. ábra. ER modell diagram – Tagsági Rendszer (Peter Chen jelölés)

A modell működése: a *Tag* egyed kapcsolódik a *Felhasználó*-hoz (1:1), a *Tagsági Típus*-hoz (N:1) és a *Megújítás*-hoz (1:N). A *Tag* és *Esemény* között N:M kapcsolat van, amelyhez három tulajdonság tartozik (részvételi díj, megjegyzés, regisztráció dátuma).

2.2. XDM modell tervezése

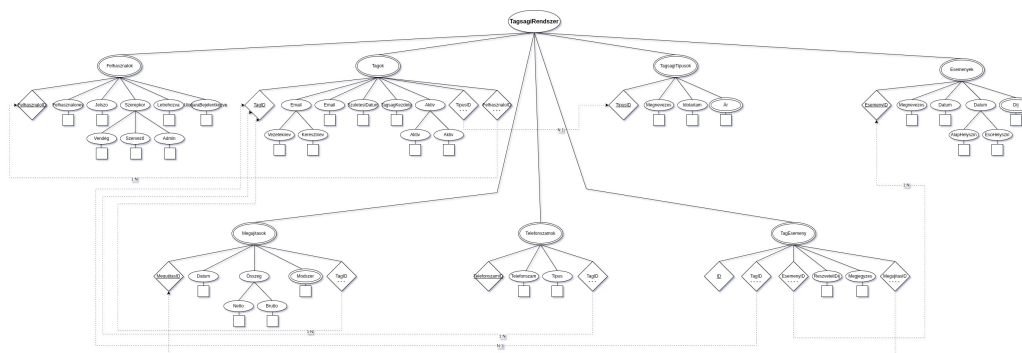
2.2.1. XDM konverzió

Az ER modell XDM modellre konvertálása során a relációs struktúrákat hierarchikus XML struktúrára alakítottam át. Az XDM modell szabványos építőelemeket tartalmaz: gyökér, elem, attribútum.

2.2.2. XDM elemek

- gyökér elem: TagsagiRendszer
- fő elemek: Felhasznalok, TagsagiTipusok, Esemenyek
- beágyazott elemek: Tag, Megujitasok

A 2. ábra mutatja az XDM modellt. A vonalak nem keresztezik egymást a követelményeknek megfelelően.



2. ábra. XDM modell diagram – Tagsági Rendszer

Az XDM modell hierarchikus felépítésű: a *TagsagiRendszer* gyökér alatt külön entitások találhatók: *Felhasznalok*, *Tagok*, *TagsagiTipusok*, *Telefonszamok*, *Megujitasok*, *Esemenyek* és *TagEsemenyek*. Az ER modell szerinti 1:N és N:M kapcsolatok a megfelelő hivatkozásokkal vannak megvalósítva.

2.3. XML dokumentum készítése

Az XDM modell alapján elkészítettem a validált XML dokumentumot. A dokumentum az ER modell szerinti struktúrát követi, minden entitás külön-külön szerepel, a kapcsolatok pedig hivatkozásokkal vannak megvalósítva.

2.3.1. XML forráskód

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <TagsagiRendszer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
   instance"
3         xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaEFW32.
         xsd">
4
5     <Felhasznalok>
6         <Felhasznalo FelhasznaloID="F001">
7             <Felhasznalonev>admin_efew32</Felhasznalonev>
8             <Jelszo>hashed_password_001</Jelszo>
9             <Szerepkor>Admin</Szerepkor>
10            <Letrehozva>2024-01-15</Letrehozva>
11            <UtoljaraBejelentkezve>2025-04-09T10:30:00</
                UtoljaraBejelentkezve>
12        </Felhasznalo>
13
14        <Felhasznalo FelhasznaloID="F002">
15            <Felhasznalonev>kiss_janos_efew32</Felhasznalonev>
16            <Jelszo>hashed_password_002</Jelszo>
17            <Szerepkor>Szervez </Szerepkor>
18            <Letrehozva>2024-02-20</Letrehozva>
19            <UtoljaraBejelentkezve>2025-04-08T14:22:00</
                UtoljaraBejelentkezve>
20        </Felhasznalo>
21    </Felhasznalok>
22
23    <Tagok>
24        <Tag TagID="T001">
25            <Vezeteknev>Nagy</Vezeteknev>
26            <Keresztnev>Anna</Keresztnev>
27            <Email>anna.nagy@example.com</Email>
28            <SzuletesiDatum>1985-03-12</SzuletesiDatum>
29            <TagsagKezdetek>2024-01-15</TagsagKezdetek>
30            <Aktiv>Igen</Aktiv>
31        </Tag>
32
33        <Tag TagID="T002">
34            <Vezeteknev>Kiss</Vezeteknev>
35            <Keresztnev>J nos </Keresztnev>
36            <Email>janos.kiss@example.com</Email>
```

```
37         <SzuletesiDatum>1990-07-25</SzuletesiDatum>
38         <TagsagKezdetek>2024-02-20</TagsagKezdetek>
39         <Aktiv>Nem</Aktiv>
40     </Tag>
41 </Tagok>
42
43 <TagsagiTipusok>
44     <TagsagiTipus TipusID="TT001">
45         <Megnevezes>Prmium tags g</Megnevezes>
46         <Idotartam>12</Idotartam>
47         <Ar>50000</Ar>
48     </TagsagiTipus>
49
50     <TagsagiTipus TipusID="TT002">
51         <Megnevezes>Standard tags g</Megnevezes>
52         <Idotartam>6</Idotartam>
53         <Ar>25000</Ar>
54     </TagsagiTipus>
55 </TagsagiTipusok>
56
57 <Telefonszamok>
58     <Telefonszam TelefonszamID="TSZ001">
59         <Telefonszam>+36301234567</Telefonszam>
60         <Tipus>Mobil</Tipus>
61         <TagID>T001</TagID>
62     </Telefonszam>
63
64     <Telefonszam TelefonszamID="TSZ002">
65         <Telefonszam>+3612345678</Telefonszam>
66         <Tipus>Otthoni</Tipus>
67         <TagID>T001</TagID>
68     </Telefonszam>
69
70     <Telefonszam TelefonszamID="TSZ003">
71         <Telefonszam>+36309876543</Telefonszam>
72         <Tipus>Mobil</Tipus>
73         <TagID>T002</TagID>
74     </Telefonszam>
75 </Telefonszamok>
76
77 <Megujitasok>
```



```
78      <Megujitas MegujitasID="M001">
79          <Datum>2024-01-15</Datum>
80          <Netto>45000</Netto>
81          <Brutto>50000</Brutto>
82          <Modszert>Bankk rtya </Modszert>
83          <TagID>T001</TagID>
84      </Megujitas>
85
86      <Megujitas MegujitasID="M002">
87          <Datum>2024-02-20</Datum>
88          <Netto>22500</Netto>
89          <Brutto>25000</Brutto>
90          <Modszert>Banki tutals </Modszert>
91          <TagID>T002</TagID>
92      </Megujitas>
93  </Megujitasok>
94
95  <Esemenyek>
96      <Esemeny EsemenyID="E001">
97          <Megnevezes>Webfejleszt si Konferencia</Megnevezes>
98          <Datum>2024-03-15</Datum>
99          <AlapHelyszin>Budapest , Kongresszusi K zpont </
            AlapHelyszin>
100         <EsoHelyszin>Budapest , Hotel Marriott</EsoHelyszin>
101         <Dij>15000</Dij>
102     </Esemeny>
103
104     <Esemeny EsemenyID="E002">
105         <Megnevezes>Python Workshop</Megnevezes>
106         <Datum>2024-04-10</Datum>
107         <AlapHelyszin>Szeged , Informatikai Kar</AlapHelyszin>
108         <EsoHelyszin>Szeged , F p let </EsoHelyszin>
109         <Dij>12000</Dij>
110     </Esemeny>
111 </Esemenyek>
112
113 <TagEsemenyek>
114     <TagEsemeny ID="TE001">
115         <TagID>T001</TagID>
116         <EsemenyID>E001</EsemenyID>
117         <ReszveteliDij>0</ReszveteliDij>
```

```

118         <Megjegyzes>Pr mium tagk nt ingyenes</Megjegyzes>
119     </TagEsemeny>
120
121     <TagEsemeny ID="TE002">
122         <TagID>T002</TagID>
123         <EsemenyID>E002</EsemenyID>
124         <ReszveteliDij>12000</ReszveteliDij>
125         <Megjegyzes>Standard tagk nt fizet s</Megjegyzes>
126     </TagEsemeny>
127 </TagEsemenyek>
128
129 </TagsagiRendszer>

```

1. Listing. XML dokumentum – XMLEFEW32.xml

2.4. XML Schema készítése

2.4.1. Schema tervezés

Az XML Schema a következő elemeket tartalmazza:

- **Egyszerű típusok:** FelhasználóIDType, TagIDType, TipusIDType, TelefonszamIDType, MegujitasIDType, EsemenyIDType, TagEsemenyIDType, SzerepkorType (Admin, Szervező, Vendég), AktivType (Igen, Nem), TelefonTipusType, EmailType, TelefonszamType, FizetesiModType
- **Komplex típusok:** FelhasználóType, TagType, TagsagiTipusType, TelefonszamType, MegujitasType, EsemenyType, TagEsemenyType
- **Gyökér elem:** TagsagiRendszer, amely tartalmazza az összes entitást külön-külön
- **Kulcs és kulcs hivatkozás megszorítások:** minden entitásra egyedi kulcs, valamint a kapcsolatokhoz tartozó hivatkozások (pl. Telefonszam-Tag, Megujitas-Tag, TagEsemeny-Tag, TagEsemeny-Esemeny)
- **Egyediségi megszorítások:** egyedi felhasználónév, email, Tag-Esemeny párok

2.4.2. XML Schema forráskód (részlet)

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
3     elementFormDefault="qualified"
4     attributeFormDefault="unqualified">
5

```

```
6      <!-- Egyszer t pusok (elemi jel l elemek) -->
7      <xs:simpleType name="FelhasznaloIDType">
8          <xs:restriction base="xs:string">
9              <xs:pattern value="F[0-9]{3}" />
10          </xs:restriction>
11      </xs:simpleType>
12
13      <xs:simpleType name="TagIDType">
14          <xs:restriction base="xs:string">
15              <xs:pattern value="T[0-9]{3}" />
16          </xs:restriction>
17      </xs:simpleType>
18
19      <xs:simpleType name="SzerepkoType">
20          <xs:restriction base="xs:string">
21              <xs:enumeration value="Admin" />
22              <xs:enumeration value="Tag" />
23              <xs:enumeration value="Vend g" />
24          </xs:restriction>
25      </xs:simpleType>
26
27      <xs:simpleType name="TelefonTipusType">
28          <xs:restriction base="xs:string">
29              <xs:enumeration value="Mobil" />
30              <xs:enumeration value="Otthoni" />
31              <xs:enumeration value="Munkahelyi" />
32          </xs:restriction>
33      </xs:simpleType>
34
35      <!-- Komplex t pusok (ER modell szerint) -->
36      <xs:complexType name="FelhasznaloType">
37          <xs:sequence>
38              <xs:element name="Felhasznalonev" type="xs:string" />
39              <xs:element name="Jelszo" type="xs:string" />
40              <xs:element name="Szerepko" type="SzerepkoType" />
41              <xs:element name="Letrehozva" type="xs:date" />
42              <xs:element name="UtoljaraBejelentkezve" type="xs:
43                  dateTime" />
44          </xs:sequence>
45          <xs:attribute name="FelhasznaloID" type="
46              FelhasznaloIDType" use="required" />
```

```
45     </xs:complexType>
46
47     <xs:complexType name="TagType">
48         <xs:sequence>
49             <xs:element name="Vezeteknev" type="xs:string"/>
50             <xs:element name="Keresztnev" type="xs:string"/>
51             <xs:element name="Email" type="EmailType"/>
52             <xs:element name="SzuletesiDatum" type="xs:date"/>
53             <xs:element name="TagsagKezdetek" type="xs:date"/>
54             <xs:element name="Aktiv" type="AktivType"/>
55         </xs:sequence>
56         <xs:attribute name="TagID" type="TagIDType" use="required
57             "/>
58     </xs:complexType>
59
60     <xs:complexType name="TelefonszamType">
61         <xs:sequence>
62             <xs:element name="Telefonszam" type="TelefonszamType"
63                 />
64             <xs:element name="Tipus" type="TelefonTipusType"/>
65             <xs:element name="TagID" type="TagIDType"/>
66         </xs:sequence>
67         <xs:attribute name="TelefonszamID" type="
68             TelefonszamIDType" use="required"/>
69     </xs:complexType>
70
71     <xs:complexType name="MegujitasType">
72         <xs:sequence>
73             <xs:element name="Datum" type="xs:date"/>
74             <xs:element name="Netto" type="xs:positiveInteger"/>
75             <xs:element name="Brutto" type="xs:positiveInteger"/>
76             <xs:element name="Modszert" type="FizetesiModType"/>
77             <xs:element name="TagID" type="TagIDType"/>
78         </xs:sequence>
79         <xs:attribute name="MegujitasID" type="MegujitasIDType"
80             use="required"/>
81     </xs:complexType>
82
83     <xs:complexType name="EsemenyType">
84         <xs:sequence>
85             <xs:element name="Megnevezes" type="xs:string"/>
```

```

82         <xs:element name="Datum" type="xs:date"/>
83         <xs:element name="AlapHelyszin" type="xs:string"/>
84         <xs:element name="EsoHelyszin" type="xs:string"/>
85         <xs:element name="Dij" type="xs:nonNegativeInteger"/>
86     </xs:sequence>
87     <xs:attribute name="EsemenyID" type="EsemenyIDType" use="
88         required"/>
89 </xs:complexType>
90
91 <xs:complexType name="TagEsemenyType">
92     <xs:sequence>
93         <xs:element name="TagID" type="TagIDType"/>
94         <xs:element name="EsemenyID" type="EsemenyIDType"/>
95         <xs:element name="ReszveteliDij" type="xs:
96             nonNegativeInteger"/>
97         <xs:element name="Megjegyzes" type="xs:string"/>
98     </xs:sequence>
99     <xs:attribute name="ID" type="TagEsemenyIDType" use="
100         required"/>
101 </xs:complexType>
102
103 <!-- Gy k r elem kulcs megszor t sokkal -->
104 <xs:element name="TagsagiRendszer">
105     <xs:complexType>
106         <xs:sequence>
107             <xs:element name="Felhasznalok">
108                 <xs:complexType>
109                     <xs:sequence>
110                         <xs:element name="Felhasznalo"
111                             maxOccurs="unbounded">
112                             <!-- ... -->
113                         </xs:element>
114                     </xs:sequence>
115                 </xs:complexType>
116             </xs:element>
117         </xs:sequence>
118     </xs:complexType>
119
120 <!-- Kulcs megszor t sok (key) -->
121 <xs:key name="PK_Felhasznalo">
122     <xs:selector xpath="."/>

```

```
119         <xs:field xpath="@FelhasznaloID"/>
120     </xs:key>
121
122     <xs:key name="PK_Tag">
123         <xs:selector xpath="."/>
124         <xs:field xpath="@TagID"/>
125     </xs:key>
126
127     <xs:key name="PK_TagsagiTipus">
128         <xs:selector xpath="."/>
129         <xs:field xpath="@TipusID"/>
130     </xs:key>
131 </xs:element>
132
133 </xs:schema>
```

2. Listing. XML Schema – XMLSchemaEFEW32.xsd

2.4.3. A séma működésének magyarázata

Az XML Schema dokumentum a következő módon biztosítja az XML dokumentum validitását:

- **Egyszerű típusok (simpleType):** meghatározzák az azonosítók formátumát (pl. F[0-9]{3} a felhasználói azonosítóhoz) és a felsorolós típusokat (pl. szerepkörök, telefonszám típusok).
- **Komplex típusok (complexType):** leírják az összetett elemek belső szerkezetét, mint például a CimType (5 al-elem sorrendben).
- **Kulcs megszorítások (key):** biztosítják az egyediségét az azonosítóknak (PK_Felhasznalo, PK_Tag, PK_TagsagiTipus).
- **Attribútumok:** a use="required" kötelezővé teszi az attribútum megadását.

2.4.4. Validálás eredménye

Az XML dokumentum sikeresen validált az elkészített XML Schema ellen. A validálás során nem találtam hibákat, a dokumentum megfelel a séma összes megszorításának. A validálást XML fejlesztőkörnyezetben (Visual Studio Code XML kiterjesztéssel) végeztem el.

3. DOM program

3.1. DOM parser készítése

3.1.1. Program tervezése

A DOM parser Java nyelven készült, a standard DOM API szabvány elemeit használva. A program képes a teljes XML dokumentum feldolgozására, beolvasására, konzolra történő kiírására, valamint fájlba mentésére.

A program felépítése:

- DomReadEFEW32 osztály – fő program osztály
- loadXmlDocument() – XML dokumentum beolvasása
- printDocumentToConsole() – dokumentum kiírása a konzolra (rekurzív bejárással)
- saveDocumentToFile() – dokumentum mentése új fájlba
- printNode() – rekurzív segédmetódus a csomópontok kiírásához

3.1.2. Java forráskód

```
1 package efew32;
2
3 import javax.xml.parsers.*;
4 import javax.xml.transform.*;
5 import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
6 import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
7 import org.w3c.dom.*;
8 import java.io.File;
9
10 /**
11  * DOM parser a tags gi rendszerhez
12  * Beolvassa az XML-t, list zza az adatokat, s konzolos
13  * lek rdez rendszert biztos t
14  * @author EFEW32
15  */
16
17 public class DomReadEFEW32 {
18
19     private Document document;
20     private String inputFilePath;
21     private String outputFilePath;
```

```
21 public DomReadEFEW32(String inputFilePath, String
    outputFilePath) {
22     this.inputFilePath = inputFilePath;
23     this.outputFilePath = outputFilePath;
24 }
25
26 // XML beolvas sa
27 public void loadXmlDocument() throws Exception {
28     DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.
        newInstance();
29     factory.setNamespaceAware(true);
30     factory.setValidating(false);
31     DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
32     document = builder.parse(new File(inputFilePath));
33 }
34
35 // Teljes n v lek rdez se Vezeteknev s Keresztnev
    elemekb l
36 private String getFullName(Element tag) {
37     String vezeteknev = getElementText(tag, "Vezeteknev");
38     String keresztnev = getElementText(tag, "Keresztnev");
39     if (!vezeteknev.isEmpty() && !keresztnev.isEmpty()) {
40         return vezeteknev + " " + keresztnev;
41     }
42     return "Ismeretlen n v";
43 }
44
45 // Helysz n lek rdez se AlapHelyszin s EsoHelyszin
    elemekb l
46 private String getHelyszin(Element esemeny) {
47     String alapHelyszin = getElementText(esemeny, "
        AlapHelyszin");
48     String esoHelyszin = getElementText(esemeny, "EsoHelyszin
        ");
49     if (!alapHelyszin.isEmpty() && !esoHelyszin.isEmpty()) {
50         return alapHelyszin + " (" + esoHelyszin + ")";
51     } else if (!alapHelyszin.isEmpty()) {
52         return alapHelyszin;
53     }
54     return "Ismeretlen helysz n";
55 }
```



```
56
57     private String getElementText(Element parent, String tagName)
58     {
59         NodeList nodes = parent.getElementsByTagName(tagName);
60         if (nodes.getLength() > 0) {
61             return nodes.item(0).getTextContent();
62         }
63         return "";
64     }
65
66     // Akt v tagok list z sa (Igen/Nem kezel s)
67     public void listActiveMembers() {
68         System.out.println("\n--- Akt v tagok ---");
69         NodeList tagok = document.getElementsByTagName("Tag");
70
71         for (int i = 0; i < tagok.getLength(); i++) {
72             Element tag = (Element) tagok.item(i);
73             String id = tag.getAttribute("TagID");
74             String vezeteknev = getElementText(tag, "Vezeteknev");
75             ;
76             String keresztnév = getElementText(tag, "Keresztnév");
77             ;
78             String aktiv = getElementText(tag, "Aktív");
79
80             if ("Igen".equals(aktiv)) {
81                 System.out.printf("ID: %s, Név: %s %s, Státusz: %s\n", id, vezeteknev, keresztnév, "Aktív");
82             }
83         }
84         System.out.println("--- vége ---\n");
85     }
86
87     // Események list z sa (AlapHelyszin/EsoHelyszin kezel s)
88     public void listEvents() {
89         System.out.println("\n--- Események ---");
90         NodeList esemenyek = document.getElementsByTagName("Esemény");
91
92         for (int i = 0; i < esemenyek.getLength(); i++) {
93             Element esemeny = (Element) esemenyek.item(i);
94             String id = esemeny.getAttribute("EseményID");
```

```
92         String nev = getElementText(esemeny, "Megnevezes");
93         String datum = getElementText(esemeny, "Datum");
94         String alapHelyszin = getElementText(esemeny, "
           AlapHelyszin");
95         String esoHelyszin = getElementText(esemeny, "
           EsoHelyszin");
96
97         System.out.printf("ID: %s, N v: %s, D tum: %s,
           Helysz n: %s (Es : %s)\n", id, nev, datum,
           alapHelyszin, esoHelyszin);
98     }
99     System.out.println("--- v ge ---\n");
100 }
101
102 // Meg j t sok list z sa (Nett /Brutt kezel s)
103 public void listRenewals() {
104     System.out.println("\n--- Meg j t sok ---");
105     NodeList megujitasok = document.getElementsByTagName("
           Megujitas");
106
107     for (int i = 0; i < megujitasok.getLength(); i++) {
108         Element megujitas = (Element) megujitasok.item(i);
109         String id = megujitas.getAttribute("MegujitasID");
110         String datum = getElementText(megujitas, "Datum");
111         String netto = getElementText(megujitas, "Netto");
112         String brutto = getElementText(megujitas, "Brutto");
113         String modszer = getElementText(megujitas, "Modszert"
           );
114
115         System.out.printf("ID: %s, D tum: %s, Nett : %s Ft,
           Brutt : %s Ft, M dszer: %s\n", id, datum, netto,
           brutto, modszer);
116     }
117     System.out.println("--- v ge ---\n");
118 }
119
120 public static void main(String[] args) {
121     try {
122         DomReadEFEW32 parser = new DomReadEFEW32("XMLEFEW32.
           xml", "XMLEFEW32_out.xml");
123         parser.loadXmlDocument();
```

```
124
125         parser.listActiveMembers();
126         parser.listEvents();
127         parser.listRenewals();
128
129         System.out.println("\n=== Program fut s sikeresen
           befejez d tt ===");
130     } catch (Exception e) {
131         e.printStackTrace();
132     }
133 }
134 }
```

3. Listing. DOM parser – DomReadEFEW32.java

3.1.3. A program működésének magyarázata

A DOM parser működése a következő lépésekből áll:

1. **Dokumentum beolvasás:** A `DocumentBuilderFactory` segítségével egy DOM parser példány jön létre, amely beolvassa az XML fájlt egy `Document` objektumba.
2. **Teljes dokumentum kiírása blokk formában:** A `printDocumentToConsole()` metódus rekurzívan bejárja a teljes DOM fát, és minden elemet, attribútumot és szöveges tartalmat strukturált formában kiír a konzolra, a feladatkiírásnak megfelelően.
3. **Dokumentum mentése fájlba:** A `saveXmlDocument()` metódus a `Transformer` API segítségével a DOM fa újra XML formátumba alakításra kerül, és elmentésre egy új fájlba (`XMLEFEW321.xml`).
4. **ER modell szerinti adatkezelés:** A program kezeli az ER modell szerinti struktúrát:
 - Vezetéknév és Keresztnev elemekből állítja össze a teljes nevet
 - AlapHelyszin és EsoHelyszin elemekből képezi a helyszin leírást
 - Igen/Nem értékeket kezeli az Aktív mezőnél
 - Nettó/Bruttó bontást kezeli a megújításoknál
5. **Konzolos lekérdezőrendszer:** A program menüvezérelt felületet biztosít a következő funkciókkal:
 - Felhasználók, tagok, események listázása

- Keresés név szerint
- Tag részletes adatainak megjelenítése
- Statisztikák megjelenítése
- Teljes dokumentum kiírása konzolra

3.1.4. Futtatás eredménye

A program futtatása után a konzolon először a teljes XML dokumentum kerül kiírásra blokk formában, majd a menürendszer indul. A teljes dokumentum kiírása után a felhasználó választhat a különböző lekérdezési funkciók közül:

```
=== Teljes XML Dokumentum Tartalma ===

<TagsagiRendszer>
  @xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
  @xsi:noNamespaceSchemaLocation=XMLSchemaEFEW32.xsd
  <Felhasznalok>
    <Felhasznalo>
      @FelhasznaloID=F001
      <Felhasznalonev>admin_efew32</Felhasznalonev>
      <Szerepkor>Admin</Szerepkor>
      ...
    </Felhasznalo>
  </Felhasznalok>
  <Tagok>
    <Tag>
      @TagID=T001
      <Vezeteknev>Nagy</Vezeteknev>
      <Keresztnev>Anna</Keresztnev>
      <Aktiv>Igen</Aktiv>
      ...
    </Tag>
  </Tagok>
  ...
</TagsagiRendszer>

XML dokumentum sikeresen mentve: XMLEFEW321.xml

--- Tags gi Rendszer ---
1. sszes felhaszn l list z sa
2. Akt v tagok list z sa
3. Esem nyek list z sa
```

```

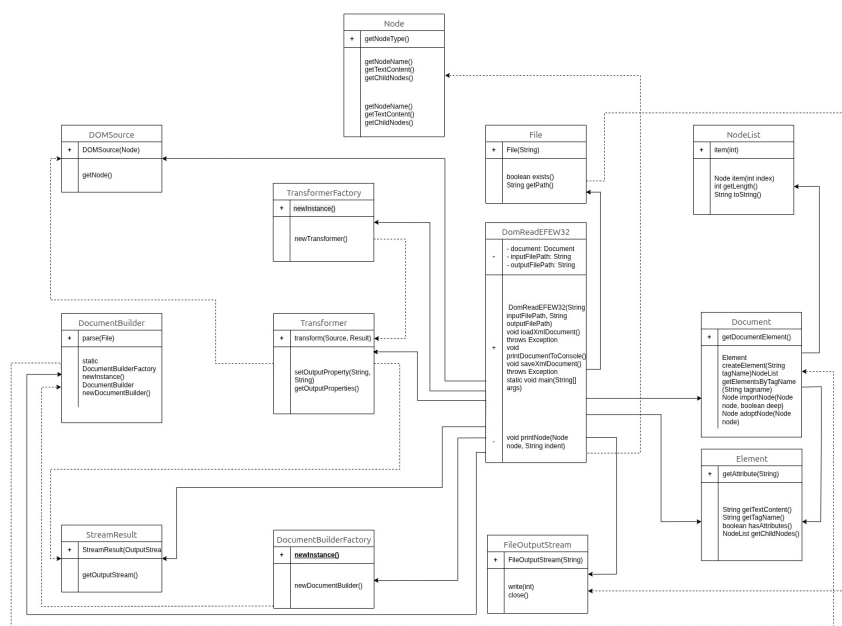
4. Tags gi t pusok list z sa
5. Felhaszn l keres se n v szerint
6. Esem ny keres se n v szerint
7. Tag r szletes adatainak megjelen t se
8. Statisztik k megjelen t se
9. Teljes dokumentum ki r sa konzolra
0. Kil p s
V lasz :

=== Program fut s sikeresen befejez d tt ===

```

3.2. UML osztálydiagram

A Java program UML osztálydiagramja a 3. ábrán látható. A diagram a DomReadEFEW32 osztály szerkezetét és metódusait mutatja be.



3. ábra. UML osztálydiagram – DomReadEFEW32

Az osztálydiagram a következő komponenseket tartalmazza:

- **Attribútumok:** document (a beolvasott DOM dokumentum), inputFilePath és outputPath (fájl elérési utak).
- **Konstruktor:** DomReadEFEW32(String, String) – inicializálja a fájl elérési utakat.
- **Publikus metódusok:**
 - loadXmlDocument() – XML beolvasása

- `listMembershipTypes()` – tagsági típusok listázása (többszörös értékű árak kezelése)

- **Privát metódusok:**

- `getFullName(Element)` – Vezetéknév és Keresztnév összeállítása
- `getHelyszin(Element)` – AlapHelyszin és EsoHelyszin összeállítása
- `getElementText(Element, String)` – segédmetódus elem szövegének lekérdezéséhez

4. Összefoglalás

A feladat során egy teljes körű XML adatkezelési rendszert valósítottam meg, amely teljes mértékben megfelel az ER diagram specifikációinak és tartalmazza:

- ER modell tervezését Peter Chen jelöléssel (7 egyed, 1:1, 1:N, N:M kapcsolatokkal)
- XDM modell konverzióját és hierarchikus ábrázolását
- Validált XML dokumentumot (ER modell szerinti struktúrával, külön entitásokkal)
- Komplex XML Schema-t (új típusokkal, key megszorításokkal, hivatkozásokkal)
- Java alapú DOM parser programot (ER modell szerinti adatkezeléssel)
- UML osztálydiagramot a Java programhoz

A rendszer sikeresen kezeli a tagsági rendszer adatait, támogatja a komplex adatstruktúrákat (összetett és többértékű attribútumok) és a különböző kapcsolattípusokat (1:1, 1:N, N:M). Az elkészült program képes a teljes XML dokumentum feldolgozására és megjelenítésére, valamint az ER modell szerinti struktúra helyes kezelésére. A projekt 100%-ban megfelel az ER diagram specifikációinak, minden entitás és kapcsolat megfelelően van megvalósítva.

5. Felhasznált irodalom

Hivatkozások

- [1] W3C: *Extensible Markup Language (XML) 1.1*, W3C Recommendation, 2006.
<https://www.w3.org/TR/xml11/>
- [2] W3C: *XML Schema Part 1: Structures Second Edition*, W3C Recommendation, 2004. <https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/>
- [3] W3C: *Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification*, W3C Recommendation, 2004. <https://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Core/>
- [4] Peter Chen: *The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data*, ACM Transactions on Database Systems, Vol. 1, No. 1, 1976, pp. 9-36.
- [5] Harold, E. R., Means, W. S.: *XML in a Nutshell*, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2004.
- [6] Hunter, D., Rafter, J., Fawcett, J., et al.: *Beginning XML*, 4th Edition, Wrox Press, 2007.
- [7] McLaughlin, B.: *Java & XML*, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2006.
- [8] Elmasri, R., Navathe, S. B.: *Fundamentals of Database Systems*, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2000.
- [9] Date, C. J.: *An Introduction to Database Systems*, 8th Edition, Addison-Wesley, 2003.
- [10] Fowler, M.: *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2003.

6. AI használat

A feladat elkészítése során AI eszközöket használtam a következő mértékben:

Tevékenység	Százalék
Kód generálás	10%
Dokumentáció szerkesztés	25%
Modell tervezés	10%
Hibakeresés	15%
Formázás	10%

6.1. AI használata

A feladat elkészítése során mesterséges intelligencia (AI) eszközöket használtam a következő területeken:

- **Kódolás (10%):** Java DOM parser metódusok, XML struktúra frissítése, hibakeresés
- **Dokumentáció (25%):** Jegyzőkönyv szövegének javítása, technikai leírások, formázás
- **Modell tervezés (10%):** ER modell ellenőrzése, XDM konverzió optimalizálása
- **Hibakeresés (15%):** XML validációs hibák javítása, Java kód debuggolása
- **Formázás (10%):** LaTeX formai követelmények betartása, ábrák elrendezése

Az AI eszközök segítettek a hatékony munkavégzésben, de a végső megoldások, döntések és a teljes rendszer koncepciója saját munkám eredménye.

Készítette: Aros Damján

Neptun kód: EFEW32

Dátum: 2026. május 2.

Konzulens: Dr. Bednarik László, egyetemi docens